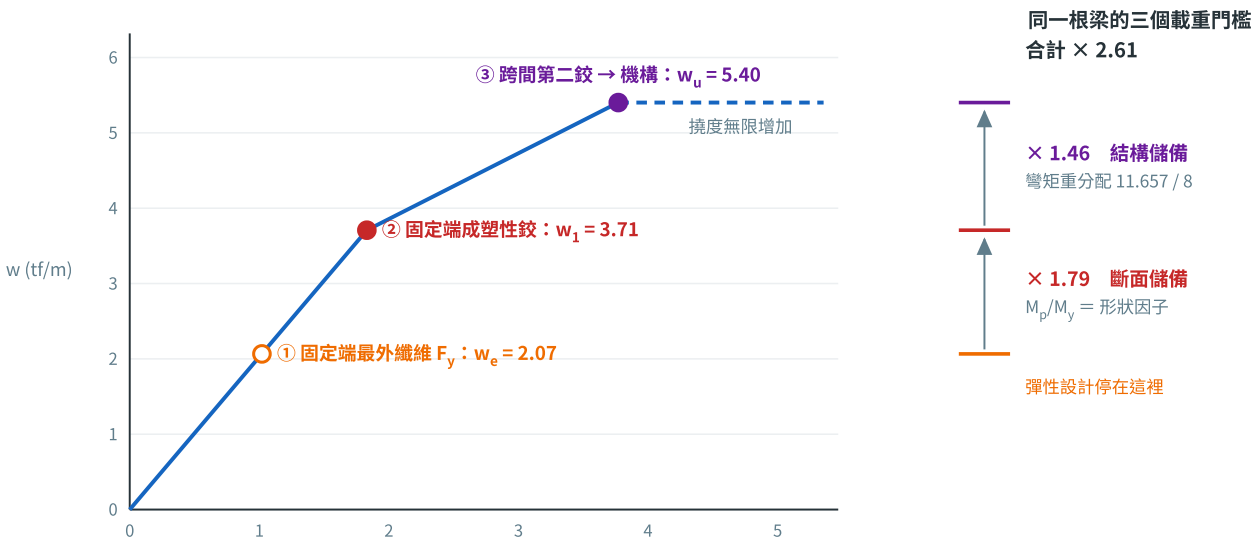
SS-U2-1 ｜ 塑性分析與設計

觀念講義 — 練題之前，先看懂「降伏」和「崩塌」為什麼差了兩倍半

科目四 鋼結構設計｜第二單元（一）｜主分類 6 題 ・ 副分類 4 題（94–114 年）

§0 全景：降伏是一個點的事，崩塌是整個結構的事

彈性設計在**最外一根纖維第一次碰到** F_y 時就喊停；塑性設計問的是另一件事：載重還能再加多少，結構才真的變成一組會動的連桿（**機構**）？這兩個門檻之間隔著兩段儲備——**斷面儲備**（一個斷面從 M_y 長到 M_p）和**結構儲備**（第一個塑性鉸出現後，彎矩轉給別的斷面去扛）。本單元 10 題全部落在這兩段儲備裡。



SS-2005-4：T 型梁一端固定一端簡支，L = 6 m，M_y = 930、M_p = 1668.6 tf・cm；塑性鉸模型（集中塑性），E = 2040 tf/cm²

SS-2005-4 的同一根梁：①最外纖維降伏、②固定端成鉸、③跨間成第二個鉸。三個門檻由 calcs.py 依題解數值算出，撓度以塑性鉸模型（鉸以外保持彈性）計算。真實的曲線在 ① 之後就開始緩緩彎下（斷面部分塑性化，見 §1），但三個載重門檻不變。

這張圖擱的錯：把 ①（彈性設計極限）當成崩塌，或以為 ②「第一個塑性鉸出現」就是崩塌——靜不定結構還要再撐 46%。

層級	回答的問題	本單元題目	本講義
斷面層級	一個斷面能拿出多少彎矩？M_y、M_p、Z、形狀因子 f	SS-2010-1、SS-2013-1、SS-2023-3；副分類 SS-2006-3、SS-2009-3、SS-2025-3；以及 SS-2005-4、SS-2020-2、SS-2021-3 的前半	§1、§2
結構層級	整個結構何時變成機構？塑性鉸、崩塌機構、極限載重	SS-2005-4、SS-2020-2（計算）、SS-2025-4（觀念）；副分類 SS-2021-3 的極限強度	§3、§4、§5

出題節奏（由 question_index.json 統計） 全庫 24 個考年（91–114 年）中，本單元有 6 年出了主分類題，平均約四年一題；近 6 個考年（109–114）就出了 3 題，頻率在升高。題型兩條線交替出現：**斷面性質**（99、102、112 年）與**崩塌機構**（94、109、114 年）。兩條線都要會，而且第二條線一定用得到第一條線的 M_p。

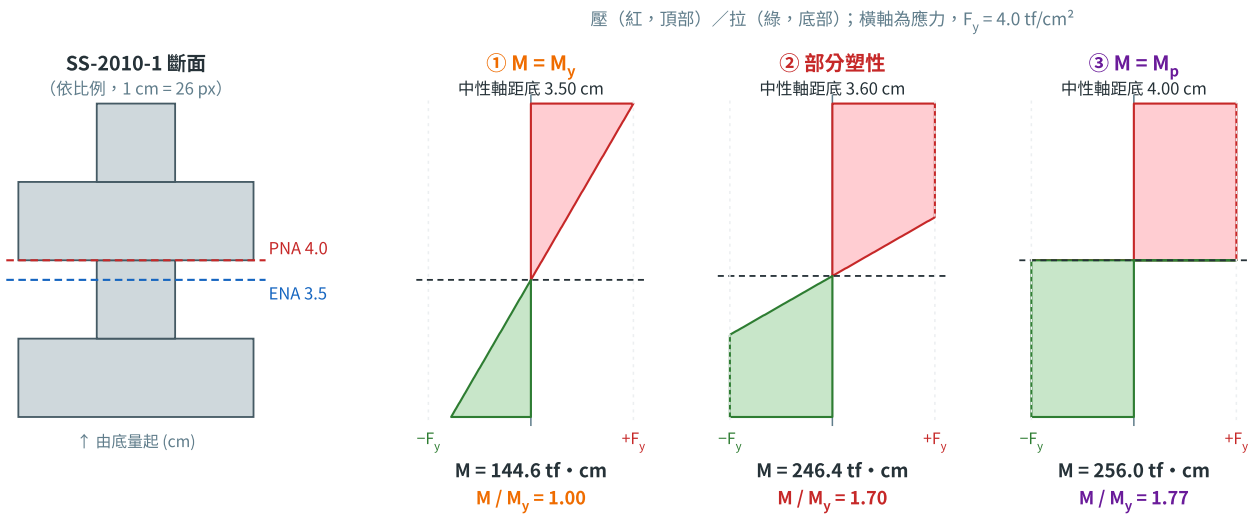
§1 從 M_y 到 M_p：一個斷面怎麼「用完」

> M_y 怕的是「第一根纖維降伏」——斷面並沒有壞，只是從此不再線性。M_p 是「每一根纖維都已降伏」，斷面再也拿不出更多彎矩。 兩者之間的差距（形狀因子）完全由**面積怎麼分佈**決定，與材料無關。

1.1 兩個假設就夠了

1. **平面保持平面**：應變沿斷面高度永遠是直線 $\varepsilon = \varphi\, y$，不論彈性或塑性。
2. **理想彈塑性**：$\sigma = E\varepsilon$，到 F_y 為止就走平台，不計應變硬化與殘留應力。

所以「塑性化」其實就是：應變那條直線繼續變陡，而應力被 F_y 從兩端開始**截頂**。下圖是 SS-2010-1 斷面在三個曲率下的應力分佈（纖維法逐點算出，不是示意）。

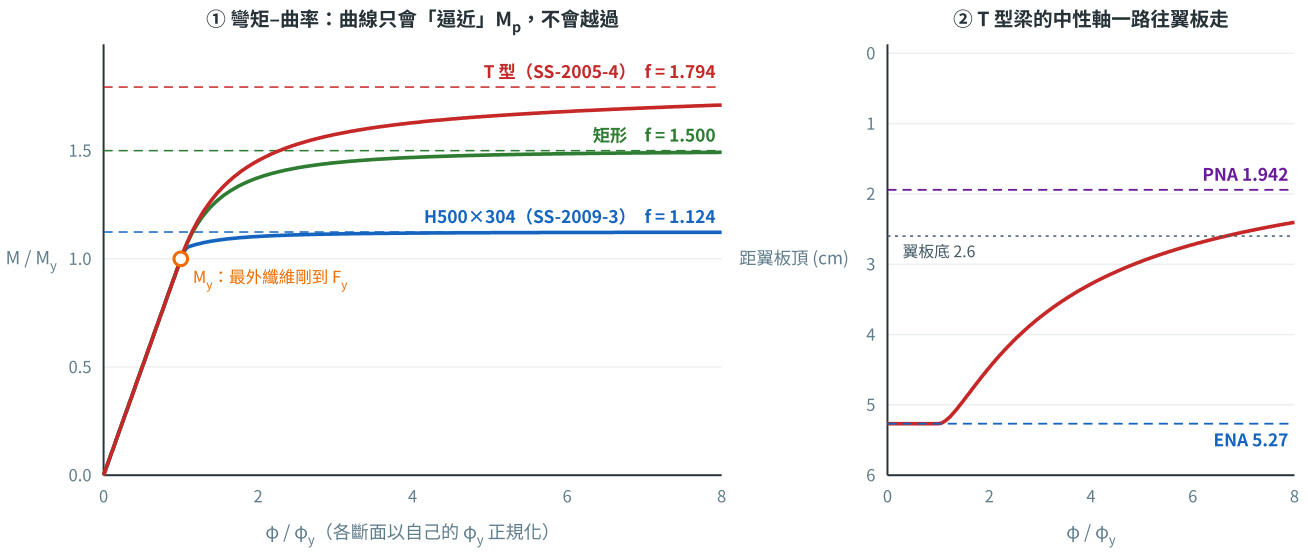


SS-2010-1（$F_y = 4.0$ tf/cm²）：① 頂部凸塊外緣先到 F_y（它離 ENA 4.5 cm，比底緣 3.5 cm 遠）；② 曲率 3 倍時，頂部一段與底部一段已截頂，中性軸移到 3.60；③ 全斷面降伏，應力只剩兩塊矩形，中性軸落在等面積軸 4.00。

這張圖擱的錯：以為中性軸永遠在形心。中性軸的位置是「合力為零」算出來的，應力形狀一變，它就跟著搬家。

為什麼彈性時是形心、全塑時是等面積軸？同一條方程式。 純彎曲沒有軸力，所以 $\int \sigma\, dA = 0$。 彈性時 $\sigma = E\varphi\, y \to \int y\, dA = 0 \to$ 中性軸過**形心**（ENA）。 全塑時 $\sigma = \pm F_y \to F_y A_c - F_y A_t = 0 \to A_c = A_t = A/2 \to$ 中性軸是**等面積軸**（PNA）。 上下對稱的斷面兩者重合；不對稱時一定分開——這就是 SS-2010-1、SS-2023-3、SS-2020-2 的考點。

1.2 M_p 是漸近線，不是一個「點」



① 三種斷面的彎矩–曲率曲線（纖維法），各以自己的 M_y、φ_y 正規化：越過 M_y 之後曲線彎下，但只會無限逼近 $f = M_p/M_y$，要曲率無限大才真正等於 M_p。H 型鋼在 $\varphi \approx 2\varphi_y$ 時就已到 0.98 M_p（翼板一降伏就幾乎用完），T 型要慢得多。② T 型梁（SS-2005-4）正彎矩下中性軸從 ENA 5.27 cm 一路往翼板走，最後停在 PNA 1.942 cm——落在翼板內（翼板厚 2.6 cm）。

這張圖攔的錯：以為斷面可以「超過」M_p；以及以為塑性鉸是突然出現的。曲率需求 → ∞ 正是 §3 要把它理想化成「鉸」的理由。

1.3 手算範例 A：SS-2010-1（M_y、M_p）

題目：斷面由下而上為 6×2 全寬、2×2 中段、6×2 全寬、2×2 頂部凸塊（cm），SS540，$F_y = 4.0$ tf/cm²，求強軸 M_y、M_p。SS-2010-1

① **ENA**：$A = 12 + 4 + 12 + 4 = 32$ cm²，$\bar{y} = (12\times1 + 4\times3 + 12\times5 + 4\times7)/32 = 112/32 = 3.5$ cm（距底）。

② I_x（平行軸）：$I_x = \frac{32}{3} + 152 = 162.67$ cm⁴。

③ **哪一側先降伏**：$c_{top} = 8 - 3.5 = 4.5 > c_{bot} = 3.5$ → 頂側控制，$S = 162.67/4.5 = 36.15$ cm³

$$M_y = F_y S_{min} = 4.0 \times 36.15 = 144.6 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

④ **PNA**：$A/2 = 16$；由底累加 12 → 16，恰在第 ②、③ 塊交界，$y_{PNA} = 4.0$ cm。

⑤ Z：$12\times3 + 4\times1 + 12\times1 + 4\times3 = 64$ cm³

$$M_p = F_y Z = 4.0 \times 64 = 256 \text{ tf}\cdot\text{cm}, \qquad f = \frac{64}{36.15} = 1.77$$

自我檢查（力偶法）：$C = T = F_y \cdot A/2 = 64$ tf；上半形心距 PNA $24/16 = 1.5$ cm、下半 $40/16 = 2.5$ cm，力臂 4.0 cm → $64 \times 4.0 = 256$ ✓。兩條路得同一個數字，才算算完。

陷阱：先讀對斷面再算。這題的舊解曾把斷面讀成上下對稱十字形（底部也是 2×2 凸塊），得 $M_y = 106.7$、$M_p = 192$；2026-11-01 依考卷原圖更正為底部是 6 cm 全寬段。 上下不對稱、ENA ≠ PNA 正是本題考點——讀成對稱，整題就只剩算術。

因果鏈 ①：應變線性 → 應力被 F_y 截頂 → 中性軸由「合力為零」決定 → 彈性時在形心、全塑時在等面積軸 → $M_y = F_y S_{min}$、$M_p = F_y Z$ → $f = Z/S$ 只反映面積分佈

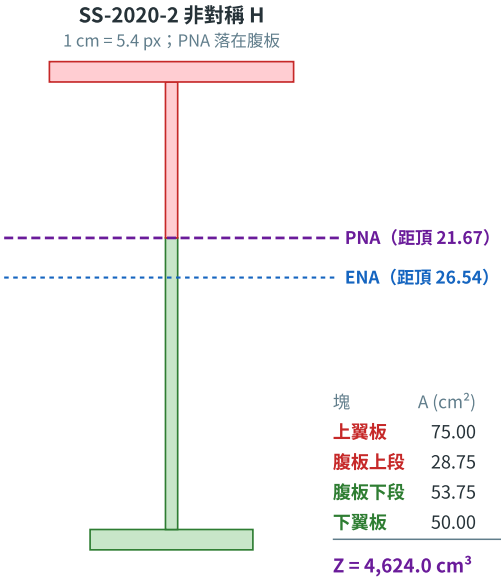
§2 Z 的算法與形狀因子：一個力偶，兩塊面積

Z 不是新的幾何量，它就是「全塑時那對力偶的力臂 × 半面積」。看懂這句話，所有斷面（T、非對稱 I、圓管、H）都用同一套步驟：**先找 PNA 落在哪一塊 → 跨 PNA 的板切開 → 每塊面積乘以離 PNA 的距離再加總**。

$$M_p = \underbrace{F_y \tfrac{A}{2}}_{C=T} \times (\bar{y}_c + \bar{y}_t) \implies Z = \frac{A}{2}(\bar{y}_c + \bar{y}_t) = \sum A_i\,|d_i|$$

其中 $\bar{y}_c$、$\bar{y}_t$ 是受壓半與受拉半的形心到 PNA 的距離。注意它和彈性的 $S = I/c$ 完全無關——**Z 用一次矩，S 用二次矩**。

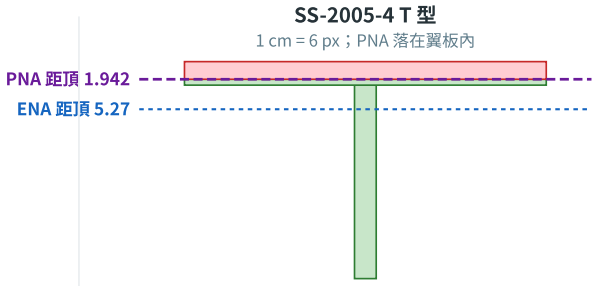
2.1 半面積法：先問「PNA 在哪一塊」



塊	A (cm²)	d (cm)	A · d (cm³)
上翼板	75.00	20.42	1,531.3
腹板上段	28.75	9.58	275.5
腹板下段	53.75	17.92	963.0
下翼板	50.00	37.08	1,854.2

Z = 4,624.0 cm³

壓 103.75 = 拉 103.75 cm²



塊	A	d	A · d
翼板 PNA 以上	77.68	0.971	75.43
翼板 PNA 以下	26.32	0.329	8.66
腹板（肢）	51.36	11.358	583.35

Z = 667.43 cm³

翼板 104 cm² > A/2 = 77.68 → PNA 在翼板

左：SS-2020-2 非對稱 H（上翼板 30×2.5、腹板 55×1.5、下翼板 20×2.5，依比例）。上翼板只有 75 cm²，不到半面積 103.75，PNA 掉進腹板，腹板必須在 PNA 處切成兩段。 右：SS-2005-4 T 型（翼板 40×2.6、全深 24），翼板 104 cm² 已超過半面積 77.68，PNA 落在**翼板內**，翼板本身被切成兩段，整根肢都在 PNA 同一側。 紅＝受壓半、綠＝受拉半；表格數字由 calcs.py 算出，與題解差在四捨五入。

這張圖擱的錯：把跨過 PNA 的那塊板當成一整塊、用它的形心算 $A \cdot d$（會把兩段的貢獻互相抵掉）；以及在 T 型梁上直覺以為 PNA 在腹板。

2.2 手算範例 B：SS-2020-2 的 Z

SS-2020-2：$A = 75 + 82.5 + 50 = 207.5\ \text{cm}^2$，$A/2 = 103.75$。

由頂往下累加：上翼板 75 < 103.75 → 還差 28.75 → 進腹板 $28.75/1.5 = 19.17$ cm → **PNA 距頂 21.67 cm**（ENA 距頂 26.54 cm，兩者差 4.9 cm）。

$$Z = \underbrace{75(20.42)}_{\text{上翼板}} + \underbrace{28.75(9.58)}_{\text{腹板上段}} + \underbrace{53.75(17.92)}_{\text{腹板下段}} + \underbrace{50(37.08)}_{\text{下翼板}} = 4{,}624\ \text{cm}^3$$

$$M_p = 2.5 \times 4{,}624 = 11{,}560\ \text{tf}\cdot\text{cm}$$

自我檢查：PNA 以下 $53.75 + 50 = 103.75$ ✓（上下面積相等是 PNA 的定義，順手驗一次就不會錯）。

陷阱：非對稱斷面的 M_y 要取 S_{min}，而它常常在「窄」的那一側。 SS-2023-3 頂翼板 50 寬、底翼板 30 寬；形心被寬翼板拉上去（距底 63.75），所以**窄的底緣**離 ENA 較遠（63.75 > 46.25），$S_{bot} = 19{,}201$ 較小、底緣先降伏：$M_y = 2.5 \times 19{,}201 \approx 48{,}002$ tf・cm。直覺「寬的那側承擔多」會選錯 S。（SS-2023-3：PNA 距底 80、$Z = 24{,}750$、$M_p = 61{,}875$ tf・cm、$f = 1.289$。）

2.3 封閉形式：圓管為什麼可以「外減內」

SS-2013-1：外徑 D、內徑 $0.6D$，以 D 表示 S_x、Z_x、f。

$$Z_x = \frac{D^3 - d^3}{6} = \frac{(1 - 0.6^3)D^3}{6} = 0.1307\,D^3$$

$$S_x = \frac{I_x}{D/2} = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{32\,D} = 0.0855\,D^3, \qquad f = \frac{Z_x}{S_x} = 1.529$$

為什麼 Z 可以外圓減內圓，S 卻不行？Z 是對 PNA 的一次矩，外圓與內圓的 PNA 是同一條軸，一次矩可以直接相減；$S = I/c$ 的分母 c 是**外圓**的 $D/2$，所以只能先 $I_{外} - I_{內}$、再除以 $D/2$——寫成 $S_{外} - S_{內}$ 會把內圓除以錯的 c。

極限檢查（忘記公式時自救）：$d \to 0$ 得實心圓 $f = 16/(3\pi) = 1.698$；$d \to D$（極薄管）得 $f \to 4/\pi = 1.273$。1.529 落在兩者之間 ✓。

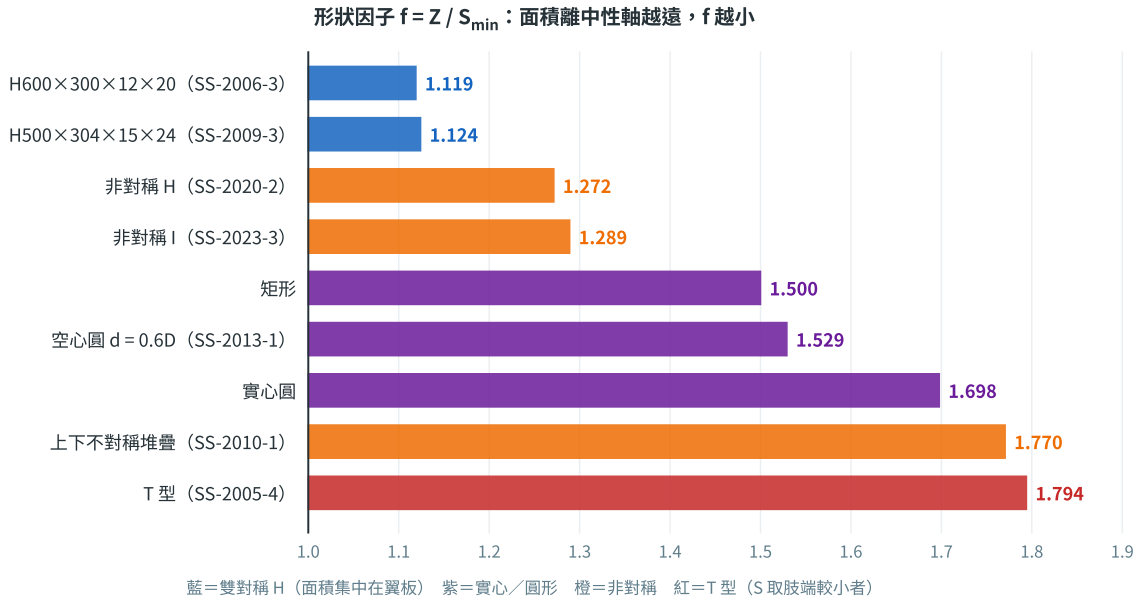
2.4 雙對稱 H 型鋼：一條式子

PNA 在腹板中央，上半 = 翼板力 × 力臂 + 半腹板：

$$Z_x = b_f t_f\,(d - t_f) + \frac{t_w(d - 2t_f)^2}{4}$$

SS-2006-3（H600×300×12×20）：$300 \times 20 \times 580 + 12 \times 560^2/4 = 3{,}480{,}000 + 940{,}800 = 4{,}420{,}800$ mm³，$M_p = 3.5 \times 4{,}420.8 = 15{,}472.8$ tf・cm。翼板力臂是 $d - t_f$（兩翼板**形心**間距），不是 d。

2.5 形狀因子：面積離中性軸越遠，f 越小



本單元出現過的所有斷面，$f = Z/S_{min}$ 全由 calcs.py 算出。H 型鋼把面積放在翼板，彈性時翼板已經幾乎全在高應力區，塑性化能多拿的很少（1.12）；矩形、圓的面積大量堆在中性軸附近，彈性時那裡應力很低，塑性化等於把閒置的材料叫醒（1.5～1.7）。T 型的 S_{min} 取在肢端，所以 f 最大。

這張圖攔的錯：把「形狀因子大」當成「斷面效率高」。剛好相反：f 大代表彈性時材料閒置得多。H 型鋼 f 小，是因為它的 S 已經很大。

形狀因子＝「斷面儲備」。它只在斷面層級起作用：固定端從 M_y 長到 M_p，載重跟著乘上 f。§0 那張圖的 × 1.79 就是 SS-2005-4 T 型斷面的 f。接下來 §3–§5 談的是另一段儲備——結構層級的彎矩重分配，它與 f 互相獨立、彼此相乘。

因果鏈 ②：全塑應力只有 $\pm F_y$ → 合力為零 → 上下各半面積 → 一對力偶 $F_y A/2$ → 力臂 = 兩半形心距 → $Z = \sum A_i|d_i|$（跨 PNA 的板切開）→ $f = Z/S$ 衡量彈性時閒置了多少材料

§3 塑性鉸：一個「有強度」的鉸

§1 說過：斷面要曲率無限大才真正到 M_p。真實梁裡，這個大曲率只發生在彎矩最大處附近很短的一段；把那一段縮成零長度，就得到**塑性鉸**—— 轉角可以任意增加，但轉的時候一直傳遞 M_p。塑性分析的全部便利，都來自這個理想化。



不傳彎矩、不耗能：虛功法裡這一點的內功 = 0

轉動時仍傳 M_p、耗能 $M_p \cdot \theta$；每多一個就少一個贅餘約束

左：一般鉸（支承或接頭）不傳彎矩，轉多少都行，也不耗能。右：塑性鉸（剛塑性理想化）在 $|M| < M_p$ 時完全不轉，到 M_p 才開始轉；卸載時轉角留下（永久變形），要反向轉就得把彎矩推到 $-M_p$。

這張圖攔的錯：以為「成了鉸」就是 $M = 0$。塑性鉸處的彎矩是 $\pm M_p$，正因如此它在虛功裡耗能 $M_p\theta$；一般鉸處 $M = 0$，內功為零。

	一般鉸（pin、滾支、簡支端）	塑性鉸（plastic hinge）
傳遞彎矩	$M = 0$	$M = \pm M_p$
何時出現	設計時就決定（構造細節）	彎矩到 M_p 時自動出現
轉動方向	任意	只能沿 M_p 的方向轉；反轉需反向 M_p
會不會消失	不會	會：彎矩一降就恢復剛性（轉角留下）
虛功內功	0	$M_p \times$ 該鉸相對轉角

3.1 鉸會出在哪裡？——彎矩最先到 M_p 的地方

- **固定端、連續支承**：靜不定結構的負彎矩峰值。
- **集中載重作用點**：彎矩圖的折點就是峰值，位置已知。
- **均布載重下的最大正彎矩點**：位置**不知道**，要設 x 再求極值（§4）。
- **斷面變化處**：M_p 較小的那一側先到（例如翼板截斷處）。
- **剛架節點**：梁端或柱端，取 M_p 較小者——耐震設計的「強柱弱梁」就是刻意讓鉸出在梁端。

3.2 前提：鉸要轉得動（破壞要有預警）

為什麼塑性設計對寬厚比比較嚴？——用「破壞有沒有預警」想。 塑性分析能多拿 46% 的結構儲備（§5），全靠先出現的鉸**邊維持** M_p **邊轉**，等最後一個鉸形成。如果翼板在轉動途中局部挫屈，或整根梁側扭挫屈，彎矩會掉下來——這是突然、沒有預警的破壞，重分配也就不存在了。所以規範在「結實」之上再多一級**塑性設計斷面**，要求更小的寬厚比（$\lambda \le \lambda_{pd}$），並限制側撐間距。

國內鋼結構極限設計法（F_y 以 tf/cm² 計）	翼板 $b_f/2t_f$	腹板 h/t_w	能做什麼
塑性設計斷面 λ_{pd}	$14/\sqrt{F_y}$	$138/\sqrt{F_y}$	到 M_p 且有足夠轉動能力 → 可做塑性分析、耐震韌性構材

國內鋼結構極限設計法（F_y 以 tf/cm² 計）	翼板 $b_f/2t_f$	腹板 h/t_w	能做什麼
結實斷面 λ_p	$17/\sqrt{F_y}$	$170/\sqrt{F_y}$	局部挫屈前可達 M_p，轉動能力有限

數值出處：SS-2021-3 考卷所附公式（熱軋 I 型梁）；國內規範分「塑性設計／結實／半結實／細長肢」四級，AISC 360 只有三級（塑性設計的要求放在 360 附錄 1 與 AISC 341），見 SS-2014-3 題解 §5。

檢核範例（$F_y = 2.5$，λ_{pd} 翼板 $= 14/\sqrt{2.5} = 8.85$、腹板 $= 87.3$）

- SS-2005-4 T 型翼板：$20/2.6 = 7.69 \le 8.85$ ✓（結實斷面的 $17/\sqrt{F_y} = 10.75$ 當然也通過；做塑性分析時以 λ_{pd} 檢核才嚴謹）。
- SS-2020-2：上翼板 $15/2.5 = 6.0$、下翼板 $10/2.5 = 4.0$、腹板 $55/1.5 = 36.7$，全部 ✓。

考題通常寫「假設為結實斷面、有充分側撐」，就是在替你把這一步做掉；題目沒寫時，答案最後補一行檢核。

因果鏈 ③：$M \to M_p$ 需曲率 → ∞ → 大曲率集中在峰值附近一小段 → 理想化成零長度、可轉、傳 M_p 的鉸 → 鉸要撐到最後一個鉸形成 → 不可局部或側扭挫屈 → $\lambda \le \lambda_{pd}$＋側撐

§4 崩塌機構與虛功法：讓結構「動一下」，算它付了多少功

每多一個塑性鉸，結構就少一個贅餘約束。靜不定度 n 的結構，n 個鉸讓它變成靜定，**第 $n+1$ 個鉸讓它變成機構**。機構可以自由動一下，於是能用虛功：**外力做的功 = 所有塑性鉸消耗的功**，一條方程式就解出崩塌載重。

4.1 $n+1$ 個鉸：規則與例外

結構（只計彎曲）	n	完整機構鉸數	鉸位
簡支梁	0	1	最大彎矩處
一端固定一端簡支（propped cantilever）	1	2	固定端＋跨間
兩端固定	2	3	兩端＋跨間

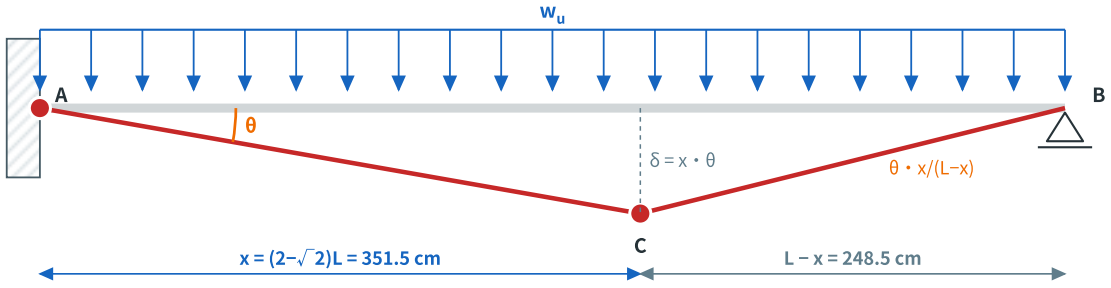
例外：局部機構。連續梁或剛架可以只有「某一跨」先動（梁機構），所需鉸數比 $n+1$ 少。$n+1$ 是**整體（完整）機構**的鉸數，不是崩塌的必要條件。答觀念題（如 SS-2025-4）時寫「完整機構需 $n+1$ 個塑性鉸，且鉸的位置必須讓結構幾何可動；局部機構可少於此數」，比只寫公式完整。

4.2 虛功的兩邊各算什麼

外功 W_{ext}
集中力：$P\times$ 該點虛位移。
均布力：$w\times$ **虛位移圖的面積**（三角形就是 $\frac{1}{2}\times$底$\times$高）。

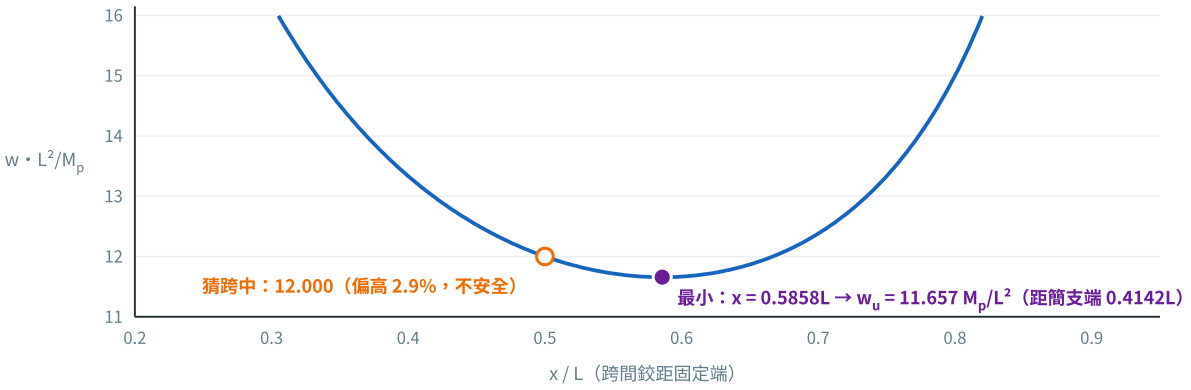
內功 W_{int}
每個塑性鉸：$M_p\times$ 該鉸的**相對**轉角（兩側桿段轉角之和）。
支承的真鉸、滾支：$M=0$，不計。

① 崩塌機構的虛位移（固定端 A、跨間鉸 C、簡支端 B；SS-2005-4 尺寸）



內功：A 轉 θ、C 的相對轉角 θ + θx/(L−x) = θL/(L−x)；B 是真鉸，M = 0 不耗能。外功：w · (三角形面積) = w · Lδ/2

② 每一個 x 都給一個「看起來合理」的 w；真正的崩塌載重是其中最小的那個



① 依 SS-2005-4 尺寸畫出的機構（豎向位移放大）：A 轉 θ，C 點下沉 $\delta = x\theta$，CB 段轉 $\theta x/(L-x)$；C 的相對轉角是兩段之和。B 是簡支端，轉了也不耗能。② 把 w 寫成 x 的函數並取點畫出：每個 x 都對應一個「機構」、一個 w；曲線最低點 $x=(2-\sqrt{2})L=0.5858L$ 才是答案，$w_u=11.657\,M_p/L^2$。直覺猜跨中（$x=L/2$）得 12.000，比真值高 2.9%——高估崩塌載重，偏不安全。

這張圖攔的錯：把均布載重的跨間鉸放在跨中；以及漏算 C 點相對轉角中 CB 段的那一份。

4.3 手算範例 C：SS-2005-4（全流程）

SS-2005-4：T 型梁（翼板 40×2.6、**全深 24**、肢厚 2.4 cm），左端固定、右端簡支，$L = 600$ cm，$F_y = 2.5$，以塑性設計求 w_u。

① M_p（§2.1 右圖）：肢淨高 $24 - 2.6 = 21.4$，$A = 104 + 51.36 = 155.36$，$A/2 = 77.68 < 104$ → PNA 在翼板內、距頂 $77.68/40 = 1.942$ cm；

$$Z = 75.43 + 8.66 + 583.35 = 667.43\ \text{cm}^3, \qquad M_p = 2.5 \times 667.43 = 1{,}668.6\ \text{tf}\cdot\text{cm}$$

② **機構**：$n = 1 \to 2$ 個鉸：A（$-M_p$）與跨間 C（$+M_p$，距 A 為 x）。

③ **虛功**：

$$w\,\frac{L\,x\theta}{2} = M_p\theta + M_p\theta\frac{L}{L-x} \implies w(x) = \frac{2M_p\,(2L-x)}{L\,x\,(L-x)}$$

④ **取最小**：$dw/dx = 0 \Rightarrow x^2 - 4Lx + 2L^2 = 0 \Rightarrow x = (2-\sqrt{2})L = 351.5$ cm（距固定端）

$$w_u = (6+4\sqrt{2})\frac{M_p}{L^2} = 11.657 \times \frac{1{,}668.6}{600^2} = 0.0540\ \text{tf/cm} = 5.40\ \text{tf/m}$$

⑤ **自我檢查**

- 夾擠：簡支 $8M_p/L^2$ < 一端固定 11.657 < 兩端固定 $16M_p/L^2$ ✓（多一端固定，崩塌載重應該介於兩者之間）。
- 平衡（下限，§5）：$R_A = w_uL/2 + M_p/L = 18.99$ tf，$M(351.5) = 18.99 \times 351.5 - 0.0540 \times 351.5^2/2 - 1{,}668.6 = M_p$ ✓，且全跨沒有一處超過 M_p。

陷阱：尺寸線量的是全深還是腹板高。本題舊解把「24 cm」當腹板高、全深取 26.6 cm，得 $w_u = 6.58$ tf/m（高估 22%）；2026-11-01 依考卷原圖更正為全深 24 cm、$w_u = 5.40$ tf/m。看尺寸線兩條界線各對齊哪一條邊，再動筆。

4.4 同一個機構，換一端量：SS-2020-2

SS-2020-2：A 端滾支、B 端固定，$L = 800$ cm，$M_p = 11{,}560$ tf・cm（§2.2）。題解把 x 量自**滾支端 A**：

$$w = \frac{2M_p}{L}\left(\frac{1}{x} + \frac{2}{L-x}\right), \quad \frac{dw}{dx} = 0 \Rightarrow x = (\sqrt{2}-1)L = 331.4\ \text{cm}$$

$$w_u = 2(1+\sqrt{2})^2 \frac{M_p}{L^2} = 11.657 \times \frac{11{,}560}{800^2} = 0.2106\ \text{tf/cm} = 21.06\ \text{tf/m}$$

$(\sqrt{2}-1)L$ 距滾支端，就是 $(2-\sqrt{2})L$ 距固定端——**同一個點**；$2(1+\sqrt{2})^2 = 6+4\sqrt{2}$，同一個常數。記「0.586」不如記「離固定端較遠、離簡支端較近」：固定端那一側有 M_p 在幫忙扛，所以鉸被推向簡支端。

4.5 集中載重：鉸位已知，不必求極值

SS-2025-4 的觀念例：一端固定一端簡支、跨中集中力 P。鉸在 A 與跨中，A 轉 θ、跨中相對轉角 2θ：

$$P \cdot \frac{L}{2}\theta = M_p\theta + M_p(2\theta) \implies P_u = \frac{6M_p}{L}$$

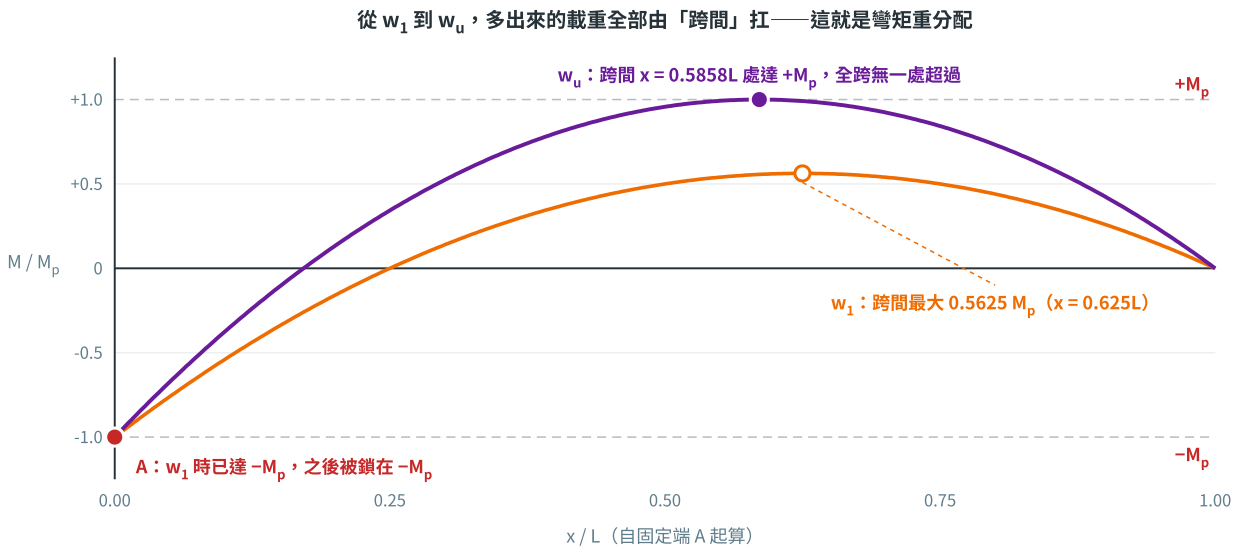
因果鏈 ④：每個鉸拿掉一個贅餘 → $n+1$ 個鉸成完整機構 → 機構可動 → 給虛位移 → 外功（w×位移圖面積）＝內功（ΣM_p×相對轉角）→ 鉸位未知就對 x 求最小

§5 上下限定理與彎矩重分配：答案為什麼可信

機構法給的是**上限**：猜錯機構，算出來的崩塌載重一定偏高（不安全）。平衡法給的是**下限**：任何滿足平衡、且全處 $|M| \le M_p$ 的彎矩圖，對應的載重一定不超過真值。 兩邊夾到同一個數字，就是精確解——這也是虛功算完之後一定要畫一次彎矩圖的理由。

上限（機構法、運動學定理）
假設一個機構 → 虛功 → $w_{\text{機構}} \ge w_u$。
猜錯的機構忽略了「別處其實已超過 M_p」，所以高估。
→ 對所有候選機構與位置取**最小**。

下限（平衡法、靜力定理）
找一個平衡的彎矩圖，處處 $|M| \le M_p$ → $w_{\text{平衡}} \le w_u$。
→ 機構法的答案代回去畫彎矩圖，**沒有一處超過** M_p，上下限重合，答案確定。



SS-2005-4 兩個時刻的彎矩圖（以 M_p 正規化，取點計算）。橘：第一個鉸剛出現（$w_1 = 8M_p/L^2$），固定端已達 $-M_p$，跨間最大只有 $0.5625M_p$——跨間的材料還閒著。 紫：崩塌（$w_u = 11.657M_p/L^2$），固定端被鎖在 $-M_p$ 不再增加，多出來的載重全由跨間扛到 $+M_p$；全跨無一處超過 M_p，所以這也是下限解。

這張圖擱的錯：以為「第一個鉸」就是崩塌；以及虛功算完不驗彎矩圖——若彎矩圖某處超過 M_p，代表機構選錯，要換。

5.1 結構儲備有多大？看彈性彎矩圖有多不均

結構	第一個鉸	崩塌	結構儲備 w_u/w_1
簡支梁 均布	$8M_p/L^2$	$8M_p/L^2$	1.00（靜定，沒有東西可以重分配）
一端固定一端簡支 跨中集中	$5.333M_p/L$	$6M_p/L$	1.13
兩端固定 均布	$12M_p/L^2$	$16M_p/L^2$	1.33
一端固定一端簡支 均布	$8M_p/L^2$	$11.657M_p/L^2$	**1.46**

規律：靜定結構沒有贅餘，第一個鉸就是最後一個鉸；彈性彎矩圖越不均（峰值與其他斷面差越多），第一個鉸出現時其他斷面越閒，重分配能多拿的就越多。

SS-2005-4 三個門檻（§0 那張圖的數字）

$$w_e = \frac{8M_y}{L^2} = 2.07, \qquad w_1 = \frac{8M_p}{L^2} = 3.71, \qquad w_u = \frac{11.657M_p}{L^2} = 5.40 \ \text{tf/m}$$

$w_u/w_e = 1.79 \times 1.46 = 2.61$：前一個是斷面儲備（形狀因子），後一個是結構儲備（重分配）。題解 §5.2 的「塑性 / 彈性 = 2.61」就是這兩段相乘。 這裡 $M_y = F_y S_{min} = 930$ tf・cm，由肢端控制——固定端是負彎矩、肢端受壓，離 ENA 18.73 cm，遠比翼板頂的 5.27 cm 遠。

因果鏈 ⑤：彈性彎矩圖不均 → 峰值處先成鉸 → 鉸處彎矩被鎖在 M_p → 新增載重轉給其他斷面 → 直到第 $n+1$ 個鉸 → 結構儲備 $= w_u/w_1$；機構法給上限、畫彎矩圖驗下限，兩者重合才是答案

§6 規範與前提：考卷的「塑性設計」和現行規範差在哪

考題寫「以塑性設計法／塑性分析」，就用 $M_p = F_y Z$ 與機構法作答——本單元所有題解都這樣做。但現行規範對 M_n 另有上限與前提，答完可以補一段「依現行規範」的說明，這常是拉開分數的地方。

項目	國內鋼結構極限設計法	AISC 360（-16／-22）	出處
可做塑性分析的斷面	塑性設計斷面 $\lambda \le \lambda_{pd}$（§3.2）	附錄 1「以非彈性分析設計」：限結實斷面，並限制側撐間距 L_{pd}	SS-2014-3、SS-2005-4 題解
弱軸彎曲 M_n 上限	$F_y Z_y \le 1.5 F_y S_y$	$F_y Z_y \le 1.6 F_y S_y$（360-10 起由 1.5 改 1.6）	SS-2014-3 題解 §6
T 型梁 M_n	—	F9：肢受拉 $M_p = F_y Z_x \le 1.6 M_y$；肢受壓 $M_n \le M_y$；$M_y = F_y S_x$，S_x 取至**肢端**（先降伏者）	SS-2005-4 題解 §6

版本提醒：SS-2005-4 依 AISC 360-16 F9 重做會變小。$M_y = F_y S_x$ 的 S_x 取至**肢端**（T 型梁最先降伏處）：$M_y = 2.5 \times 372.0 = 930.1$ tf・cm。固定端是負彎矩、肢受壓，F9 限 $M_A \le M_y = 930.1$；跨間正彎矩肢受拉，$1.6M_y = 1{,}488.2 < M_p = 1{,}668.6$，所以 $M_C = 1{,}488.2$——**兩個鉸都被砍**。兩鉸強度不同時：

$$w(x) = \frac{2\,[\,M_A(L-x) + M_C L\,]}{L\,x\,(L-x)}$$

$$x = L\,\frac{(M_A + M_C) - \sqrt{(M_A + M_C)M_C}}{M_A} = 0.560L \;\Rightarrow\; w_u = 4.28\ \mathrm{tf/m}$$

比考卷版 5.40 低 21%。（$M_A = M_C$ 時上式退回 $(2-\sqrt{2})L$，可自我檢查；代回彎矩圖，跨間最大正彎矩恰為 M_C。最常見的錯是把 $1.6M_y$ 用翼板側的 $S = 1{,}323$ 算成 5,293，誤以為跨間不受限——題解舊版即如此，已於 2026-11-01 勘誤。） 物理意義：肢受壓時自由端沒有東西撐，降伏後容易局部失穩，新版規範不讓它算到 M_p。

為什麼 H 型鋼強軸不必擔心 1.5／1.6 上限？它的 f 只有 1.12 左右（§2.5），M_p 本來就遠低於 $1.5M_y$。上限只會咬到 f 大的斷面：弱軸彎曲（矩形翼板，$f \approx 1.5$）與 T 型（本例 1.79）。

§7 因果鏈總表與解題決策流程

五條鏈都能用嘴巴講出來，這個單元就讀懂了：

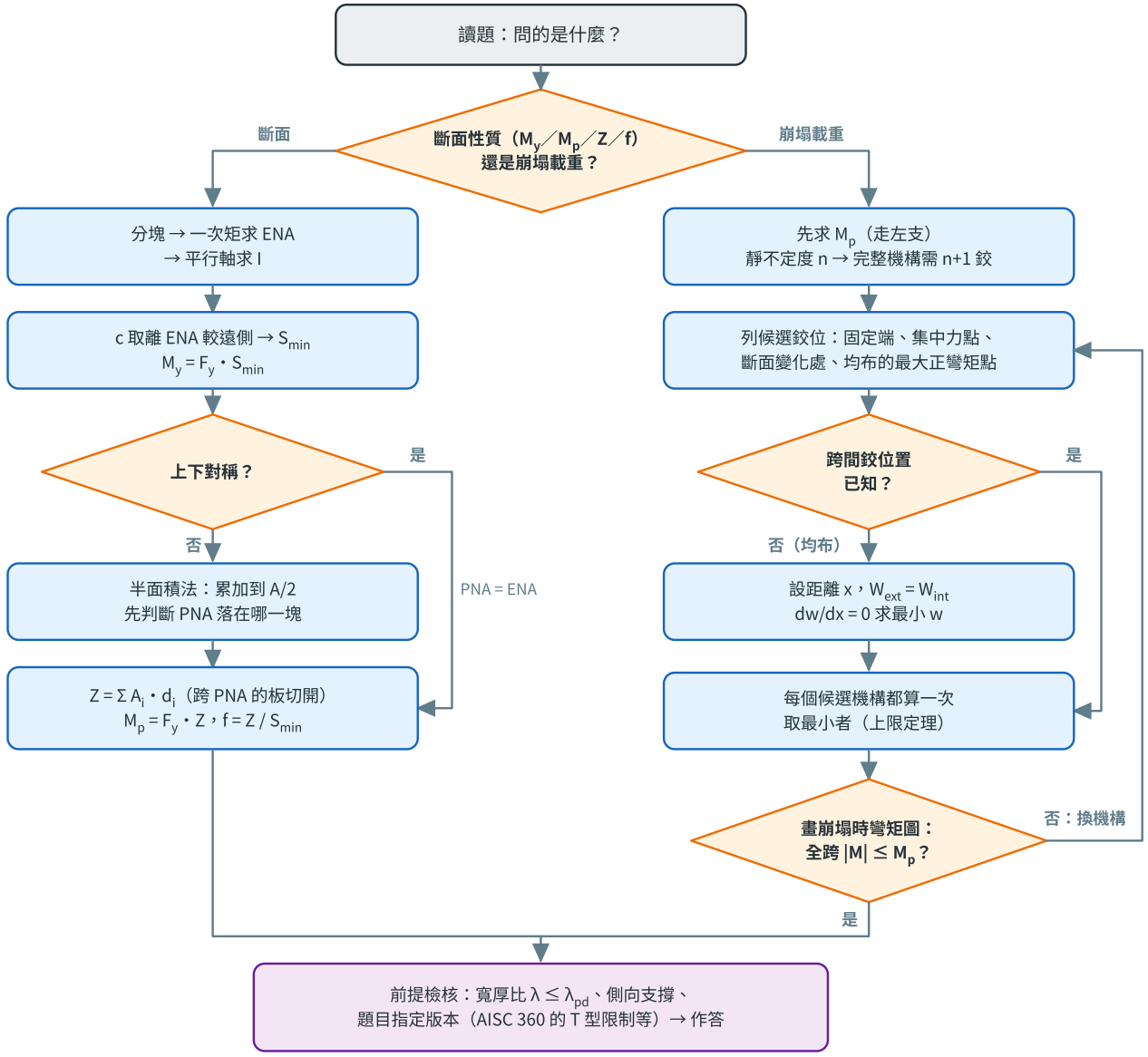
① 斷面：應變線性 → 應力被 F_y 截頂 → 中性軸由合力為零決定 → 彈性在形心、全塑在等面積軸 → $M_y = F_y S_{min}$、$M_p = F_y Z$

② Z：全塑只有 $\pm F_y$ → 上下各半面積 → 力偶 $F_y A/2$ × 兩半形心距 → $Z = \sum A_i |d_i|$（跨 PNA 切開）→ $f = Z/S$ 衡量彈性時間置的材料

③ 鉸：$M \to M_p$ 需曲率 → ∞ → 集中成零長度的鉸 → 轉動時仍傳 M_p、耗能 $M_p\theta$ → 要撐到最後 → $\lambda \le \lambda_{pd}$ ＋側撐

④ 機構：每個鉸拿掉一個贅餘 → $n+1$ 個鉸成完整機構 → 虛位移 → 外功 = ΣM_p×相對轉角 → 鉸位未知對 x 求最小

⑤ 重分配：彈性彎矩圖不均 → 峰值先成鉸並被鎖住 → 載重轉給閒置斷面 → 第 $n+1$ 個鉸才崩塌；機構法上限＋彎矩圖下限重合 → 精確解



解題決策流程。第一個菱形分開兩條題型線；右支一定會借用左支的 M_p。右下的菱形是「下限檢核」：機構法算完畫一次彎矩圖，有任何一處超過 M_p 就回到候選鉸位重來。兩支最後都匯到「前提檢核」再作答。

這張圖擱的錯：機構法算完就交卷（沒做下限檢核），以及非對稱斷面直接把 PNA 當形心。

§8 歷屆題 × 觀念對照表

主分類（6 題）

題號	年	考什麼	本講義	關鍵數字
SS-2005-4	94	T 型梁一端固定一端簡支、均布，塑性設計求 w_u；PNA 在翼板內、跨間鉸位置求極值	§2.1、§4.3、§5、§6	Z 667.4、M_p 1,668.6 tf・cm、w_u 5.40 tf/m
SS-2010-1	99	上下不對稱堆疊斷面的 M_y、M_p（SS540）	§1.3	ENA 3.5、PNA 4.0、M_y 144.6、M_p 256 tf・cm
SS-2013-1	102	空心圓管 S、Z、f，以 D 表示	§2.3	$0.0855D^3$、$0.1307D^3$、f 1.529
SS-2020-2	109	非對稱 H、滾支＋固定、均布，求極限 w_u	§2.2、§4.4	PNA 距頂 21.67、M_p 11,560、w_u 21.06 tf/m
SS-2023-3	112	非對稱 I 型 M_y（S_{min} 在窄翼板側）與 M_p	§2.2 陷阱框	ENA 63.75、PNA 80（距底）、f 1.289
SS-2025-4	114	觀念：何謂塑性鉸、常見出現位置、何謂崩塌機構（鉸數與求極限載重屬延伸作答）	§3、§4.1、§4.5、§5	$n+1$、$P_u = 6M_p/L$

副分類（4 題，主分類皆為 SS-U1-2 梁桿件）

題號	年	與本單元相關的部分	本講義	關鍵數字
SS-2006-3	95	H600×300×12×20 的 Z_x、M_p	§2.4	Z 4,420.8 cm³、M_p 15,472.8 tf・cm
SS-2009-3	98	H500×304×15×24 強軸 M_p/M_y（另含 V_n、弱軸 λ_c，屬 U1-1／U1-2）	§1.2、§2.5	S 3,771、Z 4,239、f 1.124
SS-2021-3	110	耐震梁（A 固接、B 滾支、$L = 12$ m）自表選斷面 BH700×300×12×25，求 Z_x、M_p、形狀因子；檢核 λ_{pd} 與側撐後以固端-簡支機構求塑性極限強度（另含 LTB，屬 U1-2）	§2.4、§2.5、§3.2、§4.4	Z 6,330、M_p 221.6 t・m、f 1.116、$w_u = 11.66M_p/L^2$ = 17.9 t/m
SS-2025-3	114	RH700×300×13×24 的 M_p（另含 M_r、LTB 區段與 $\phi_b M_n$，屬 U1-2）	§2.4	Z 6,248.8、M_p 21,871 tf・cm

SS-2021-3、SS-2025-3 於 2026-11-01 依判準（題目明文要求 Z、M_p、形狀因子，或解法使用塑性機構）加列本單元副分類。SS-2021-3 是本單元唯一把「λ_{pd}＋側撐 → 能否發揮塑性強度 → 機構求極限強度」串成一題的考古題，練完 §3.2 可以拿它驗收。

§9 陷阱總表（考前十分鐘掃這一張）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	上下不對稱斷面	PNA 就是形心	形心 = ENA（一次矩為零）；PNA = 等面積軸。兩者不同	2010-1、2020-2、2023-3
2	非對稱斷面求 M_y	寬翼板那側先降伏	離 ENA **較遠**那側先降伏，常是窄翼板或 T 的肢端；取 S_{min}	2023-3、2005-4

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
3	PNA 落在某塊板內	該塊整塊用形心算 $A \cdot d$	跨 PNA 的板切成兩段分別算	2020-2、2023-3
4	T 型斷面	PNA 一定在腹板（肢）	先比翼板面積與 $A/2$；翼板較大時 PNA 在翼板內	2005-4
5	H 型鋼 Z 公式	翼板力臂用 d	力臂是兩翼板形心距 $d - t_f$	2006-3、2009-3
6	空心斷面	$S = S_{外} - S_{內}$	只有 I、Z 可外減內；S 要用外緣 c 重除	2013-1
7	「求 M_p」	用 S 或 I/c	$M_p = F_y Z$，Z 是一次矩	2023-3
8	斷面尺寸線	數字就是腹板高	看界線對齊哪條邊：全深 vs 腹板淨高（2005-4 誤讀高估 22%）	2005-4
9	「成塑性鉸」	鉸處 $M = 0$	塑性鉸傳 M_p，耗能 $M_p\theta$；$M = 0$ 的是一般鉸	2025-4
10	第一個塑性鉸出現	結構崩塌	靜不定結構要 $n + 1$ 個鉸成完整機構（局部機構可較少）	2025-4
11	虛功內功	簡支端也算 $M_p\theta$	真鉸、滾支 $M = 0$ 不耗能；固定端會成鉸要算	2005-4、2020-2
12	跨間鉸的轉角	只算一側桿段的轉角	相對轉角 = 兩側桿段轉角之和	2005-4、2020-2
13	均布載重的跨間鉸	放在跨中	設 x 求最小：距固定端 $0.586L$＝距簡支端 $0.414L$；放跨中高估 2.9%	2005-4、2020-2
14	題解與另一題的 x 不同	0.586 與 0.414 有一個錯	量的起點不同（固定端 vs 簡支端），是同一點	2005-4 vs 2020-2
15	只算了一個機構	得到的就是崩塌載重	機構法是上限；取最小並畫彎矩圖驗 $\lvert M\rvert \le M_p$	2025-4
16	做塑性分析的寬厚比	用結實 λ_p	國內有更嚴的塑性設計斷面 λ_{pd}（翼板 $14/\sqrt{F_y}$）	2014-3、2021-3
17	形狀因子大	斷面效率高	f 大代表彈性時材料閒置多；H 型 f 小是因為 S 已很大	2009-3、2013-1
18	T 型梁、題目寫「依現行規範」	直接用 $M_p = F_y Z$	AISC 360-16 F9：肢受壓 $M_n \le M_y$、肢受拉 $\le 1.6M_y$（S_x 取肢端）；SS-2005-4 變 4.28 tf/m	2005-4

§10 自我檢測：12 個「為什麼」

> **1. 為什麼彈性中性軸在形心，全塑中性軸在等面積軸？**

> 兩者都來自 $\int \sigma \, dA = 0$。彈性時 $\sigma \propto y$，條件變成一次矩為零（形心）；全塑時 $\sigma = \pm F_y$，條件變成受壓面積 = 受拉面積。

2. 為什麼斷面永遠到不了「剛好」M_p？那塑性鉸怎麼來的？

中心那一小塊要應變無限大才會降伏，所以 M_p 是 M–φ 曲線的漸近線。實務上曲率集中在峰值附近一小段，理想化成零長度、可轉、傳 M_p 的塑性鉸。

3. SS-2023-3 頂翼板比底翼板寬，為什麼是底緣先降伏？

寬翼板把形心拉向頂部，底緣離 ENA 63.75 cm、頂緣只 46.25 cm；同一曲率下離中性軸越遠應變越大，所以底緣先到 F_y，$S_{min} = S_{bot}$。

4. 為什麼 $Z = \sum A_i|d_i|$ 而不是 $\sum A_i d_i^2$？

全塑時每塊的應力都是常數 F_y，力 $= F_y A_i$，對 PNA 的力矩 $= F_y A_i|d_i|$，只有一次方。二次方出現在彈性，因為應力本身也和 d 成正比。

5. 空心圓管為什麼 Z 可以外減內，S 不行？

Z 是對同一條 PNA 的一次矩，可疊加；$S = I/c$ 的 c 是外緣距離，內圓的 S 用的是內緣 c，分母不同不能相減。

6. H 型鋼的形狀因子為什麼只有 1.12 左右？

面積大多在翼板，彈性時翼板應力已接近 F_y，塑性化只能多叫醒腹板那一點點材料；S 已經很大，Z/S 自然小。

7. 塑性鉸和一般鉸最大的差別是什麼？在虛功裡怎麼體現？

塑性鉸傳 M_p、一般鉸傳 0。所以虛功內功只算塑性鉸的 $M_p \times$ 相對轉角，支承的真鉸不計。

8. 一端固定一端簡支、均布載重，跨間鉸為什麼不在跨中？偏向哪一端？

固定端的 $-M_p$ 把靠近它那一側的正彎矩壓低，最大正彎矩被推向簡支端：距固定端 $0.586L$、距簡支端 $0.414L$。

9. 機構法為什麼是上限？猜錯機構會怎樣？

假設的機構只保證鉸處 $M = M_p$，不保證別處 $|M| \le M_p$。猜錯時某處實際已超過 M_p，等於高估強度，算出的 w 偏大（不安全）；所以取最小並畫彎矩圖驗證。

10. 為什麼兩端固定梁的結構儲備（1.33）比一端固定（1.46）小？

儲備大小取決於第一個鉸出現時其他斷面還閒置多少。一端固定時跨間只用到 $0.5625M_p$，兩端固定時跨中已到 $0.5M_p$ 而兩端同時成鉸、可重分配的空間相對較小；比值由 w_u/w_1 決定：11.657/8 對 16/12。

> **11. 為什麼做塑性分析的寬厚比要比「結實」更嚴？**
>
> 結實只保證到得了 M_p；塑性分析還要求先成的鉸在 M_p 下持續轉動，直到最後一個鉸形成。轉動中局部挫屈會讓彎矩掉下、無預警，重分配就不存在，所以要 $\lambda \le \lambda_{pd}$。

> **12. SS-2005-4 依 AISC 360-16 F9 重做，為什麼 w_u 會變小？**
>
> 固定端負彎矩讓 T 型肢受壓，F9 限 $M_n \le M_y = 930$ tf・cm（遠低於 M_p 1,669）；跨間肢受拉也被 $1.6M_y = 1{,}488$ 截掉。兩個鉸都變弱，崩塌載重降為 4.28 tf/m（低 21%）。

★ §11 時間不夠時，只練這 5 題

覆蓋率計算（貪婪最大標籤覆蓋）的前五名是 SS-2023-3、SS-2020-2、SS-2009-3、SS-2005-4、SS-2013-1；其中 SS-2009-3 的加分主要來自 V_n、λ_c 這些不屬於本單元的標籤，所以換成觀念鏈題 SS-2025-4。 以考點群計，這 5 題涵蓋本講義 §1–§6 全部五群（斷面塑性化、Z 與 f、塑性鉸、機構與虛功、上下限與重分配）。

#	題號（年）	為什麼選它	先讀	做完要能回答
1	SS-2005-4（94）	全單元最長的一條鏈：T 型 PNA 在翼板 → Z → 機構 → 對 x 求極值。另有尺寸線判讀與 F9 版本問題	§2.1、§4.3、§6	PNA 為什麼在翼板？x 為什麼不是 $L/2$？你的答案怎麼證明不是上限而已？
2	SS-2023-3（112）	非對稱 I 型同時要 M_y（S_{min} 選邊）與 M_p（PNA 在腹板），是斷面線最完整的一題	§1.1、§2.2	哪一側先降伏、為什麼是窄翼板那側？ENA 與 PNA 差多少？
3	SS-2025-4（114）	觀念鏈題：計算量小，但把塑性鉸、$n+1$、虛功、上限定理串成一段答案；最近一年的題目	§3、§4.1、§5	塑性鉸與一般鉸差在哪？$n+1$ 何時不成立？為什麼要取最小？
4	SS-2013-1（102）	唯一要以符號（D）給封閉解的題，練「外減內」的適用範圍與極限檢查	§2.3、§2.5	為什麼 Z 可外減內而 S 不行？f 在實心圓與薄管之間合理嗎？
5	SS-2020-2（109）	與 #1 同一機構但 x 從簡支端量、斷面換成非對稱 H，驗證你懂的是機構而不是背 0.586	§2.2、§4.4	$0.414L$ 與 $0.586L$ 是不是同一點？$2(1+\sqrt{2})^2$ 為何等於 $6+4\sqrt{2}$？

練這幾題的正確方法

1. 先蓋住題解，照 §7 流程圖走一遍，寫下每一步要算的量再動筆。
2. 每題結尾都做一次自我檢查：斷面題驗「PNA 上下面積相等」或力偶法；機構題驗「夾在簡支與兩端固定之間」並畫一次彎矩圖。
3. 對答案時只看數字對不對；不對時回到本講義對應的那一節，而不是重讀題解。

候補：SS-2010-1（99，小斷面、PNA 恰在兩塊交界，適合 10 分鐘熱身；§1.3 已完整示範）、SS-2009-3（98，H 型 f，順便複習 U1-1／U1-2 的 V_n、λ_c）。

沒涵蓋到的（誠實清單）

- **多跨連續梁、剛架的組合機構**（梁機構＋側移機構）：SS 歷屆題沒出過，但 §4.1 的「局部機構」與 §7 流程的「每個候選機構都算」已是解法骨架；需要時讀 raw/solutions/methods/plastic-mechanism。
- **軸力、剪力對 M_p 的折減**：本單元題目都只考純彎曲。
- **T 型梁依現行規範的完整檢核**（F9 的局部挫屈與側扭）：本講義 §6 只示範了強度上限那一步。

SS-U2-1 觀念講義｜exam-wiki-SS 知識庫｜資料來源：raw/solutions/ 各題解析（現行正本）、raw/solutions/methods/plastic-mechanism、plastic-zx｜ 圖解與數值：study/figs-src/lecture-SS-U2-1/（calcs.py、gen_figs.py）
2026-11-01 初版｜同日改版：§8 副分類補 SS-2021-3、SS-2025-3；§6 F9 的 $1.6M_y$ 改以肢端 S_x 計（跨間鉸亦受限），SS-2005-4 依 360-16 之 w_u 4.68 → 4.28 tf/m；同步 SS-2005-4／2013-1／2025-4 題解勘誤